

MedCareSO

Guide d'installation et de licence sécurisée

Procédure développeur et cabinet client

July 18, 2026

But et limites

MedCareSO est une application hors ligne. Aucune protection ne rend un logiciel local impossible à modifier, mais cette procédure rend la copie de licence et la falsification beaucoup plus coûteuses. La sécurité principale est une licence JSON signée Ed25519 : la clé privée reste uniquement chez MedCareSO et l'application client contient seulement la clé publique.

1 Préparation unique chez MedCareSO

1. Sur un poste développeur sûr, créez une paire de clés :

```
npm run license:generate-keypair -- --out-dir /chemin/sur/disque-chiffre/medcareso
```

2. Conservez `medcareso-license-private.pem` dans un coffre chiffré. Ne l'envoyez jamais à un client, ne le placez jamais dans le dépôt Git, dans `assets`, ou dans le dossier de l'application.
3. Installez uniquement la clé publique dans le code de la version à distribuer :

```
npm run license:install-public-key -- --key /chemin/sur/disque-chiffre/medcareso/medcareso-l
```

4. Créez le paquet client signé. La variable pointe vers la clé privée stockée hors du dépôt :

```
export MEDCARESO_LICENSE_PRIVATE_KEY_FILE=/chemin/sur/disque-chiffre/medcareso/medcareso-l  
npm run build:secure
```

Cette commande crée un manifeste d'intégrité signé puis le paquet Electron ASAR. Une version client ne doit pas être distribuée avec `npm run build` simple.

2 Installation chez un nouveau cabinet

1. Installez la version officielle construite avec `build:secure`.
2. Démarrez MedCareSO. La fenêtre d'activation affiche l'*Identifiant de ce poste* (empreinte SHA-256). Copiez exactement cette valeur et communiquez-la au développeur.
3. Ne donnez pas de clé texte au cabinet. Le cabinet doit recevoir un fichier `.medcareso.json` signé.
4. Chez MedCareSO, signez le fichier avec l'empreinte reçue. Exemple pour un abonnement se terminant le 18 juillet 2027 :

```
npm run license:sign -- \
  --private-key /chemin/sur/disque-chiffre/medcareso/medcareso-license-private.pem \
  --machine-id EMPREINTE_RECUE \
  --cabinet "Cabinet Dr. Exemple" \
  --expires 2027-07-18 \
  --features standard \
  --out /chemin/partage/Cabinet-Dr-Exemple.medcareso.json
```

Pour une licence sans expiration, retirez `-expires`.

5. Transmettez le fichier au cabinet par un canal convenu (clé USB, messagerie chiffrée ou portail client). Le fichier ne contient pas la clé privée.
6. Dans MedCareSO, cliquez sur *Choisir le fichier*, sélectionnez la licence, puis *Activer la licence*. La signature, l’empreinte de la machine et l’expiration sont vérifiées avant l’enregistrement.

3 Renouvellement, changement de PC et incident

- Pour migrer une installation existante, connectez-vous une dernière fois avec le super administrateur, relevez l’identifiant du poste, puis installez le nouveau fichier signé. Les anciens codes texte ne sont plus acceptés.
- Pour renouveler un abonnement, demandez à nouveau l’identifiant du poste et signez un nouveau fichier avec une nouvelle date d’expiration.
- Pour un changement de PC, l’empreinte change. Créez donc un nouveau fichier pour le nouveau poste. Désactivez l’ancien fichier dans l’application si le PC est encore disponible.
- Une réinstallation de MedCareSO ne réinitialise pas la licence : elle est stockée dans les données utilisateur du système, hors du dossier d’installation.
- Si l’horloge système est remontée avant la dernière utilisation connue, l’application demande une intervention. Corrigez l’heure du système et contactez MedCareSO si le problème persiste.

4 Protections présentes dans cette version

- **Electron** : isolation de contexte, Node désactivé dans le renderer, sandbox activée pour toutes les fenêtres, DevTools et raccourcis d’inspection désactivés dans les versions empaquetées.
- **Licence** : signature Ed25519 vérifiée dans le process principal, empreinte machine, vérification au démarrage et toutes les dix minutes, détection simple de retour arrière de l’horloge.
- **Intégrité** : les fichiers principaux sont hachés SHA-256 lors du build et le manifeste est signé. Une modification détectée bloque le démarrage de la version empaquetée.
- **Données** : cette version exploite PostgreSQL, pas SQLite ; SQLCipher ne s’applique donc pas. Utilisez un utilisateur PostgreSQL dédié, un mot de passe long, un pare-feu limitant PostgreSQL au réseau du cabinet, TLS si la base traverse un réseau, et des sauvegardes chiffrées.

5 Obfuscation et exploitation

La commande `build:secure` obfusque après l’empaquetage uniquement les modules de licence et d’intégrité dans `app.asar`; le dépôt reste donc lisible et aucun code obfusqué n’est commité. Ne stockez ni mot de passe de base, ni clé privée, ni secret API dans le renderer. Testez toujours l’installateur sur un PC vierge avant livraison.

Checklist avant remise client

- [] Clé privée uniquement dans un coffre développeur.
- [] Clé publique installée dans le build.
- [] `MEDCARESO_LICENSE_PRIVATE_KEY_FILE` défini pour `build:secure`.
- [] Installateur généré, signature de licence vérifiée sur le poste client.
- [] Sauvegarde PostgreSQL chiffrée et accès réseau restreint.
- [] Identifiants administrateur par défaut modifiés.